

Contrôle n°1

Suites, intégration et systèmes linéaires

Durée de l'épreuve : 1 heure.

05 février 2026.

-
- ◇ La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements, la prise d'initiative, la présentation, l'orthographe et la ponctuation seront pris en compte dans l'appréciation de la copie.
 - ◇ Il est vivement recommandé de lire rapidement l'énoncé en entier avant de commencer, de lire attentivement les questions, d'encadrer les résultats et de signaler clairement toute question admise.
 - ◇ L'usage de documents, de la calculatrice et de tout matériel électronique est interdit.
 - ◇ Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
 - ◇ Le sujet comporte 1 page et est composé de 4 exercices indépendants.
 - ◇ Les exercices peuvent être traités dans l'ordre souhaité.
-

Exercice n°1

Calculer les intégrales suivantes.

1) $\int_0^1 \frac{1}{1+e^{1-x}} dx.$

2) $\int_1^2 \frac{-3x+1}{2x+5} dx.$

3) $\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1+\cos(x)}{2}} dx.$

Exercice n°2

Pour tous entiers naturels p et q , on pose

$$I_{p,q} = \int_0^1 t^p (1-t)^q dt.$$

- 1) Pour tout $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, exprimer $I_{p,q}$ en fonction de p , q et $I_{p+1,q-1}$.
- 2) En déduire pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ la valeur de $I_{p,q}$.

Exercice n°3

Calculer les intégrales suivantes

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t)}{\sqrt{1+2\sin(t)\cos(t)}} dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t)}{\sqrt{1+2\sin(t)\cos(t)}} dt.$$

Indication. Considérer les quantités $I+J$ et $I-J$.

Exercice n°4

Soient $\mathcal{R}$ la région du plan délimitée par les courbes d'équations $y = x$ et $y = \sqrt{x}$ et par les droites verticales d'équations $x = 0$ et $x = 2$ puis $\mathcal{R}'$ la région du plan délimitée par les courbes d'équations $y = x$ et $y = x^2$ et par les droites verticales d'équations $x = 0$ et $x = 2$.

Représenter graphiquement ces deux régions et calculer leur aire.

FIN DU SUJET.
